

IA & Dados 2026 – Aula 6

Paulo Gustavo Duarte da Costa – IA & Dados

Etapa 1 – Importar os Dados

Nessa etapa o processo foi apenas de abrir o arquivo Csv no Excel, o que foi tranquilo, não necessitei fazer nada previamente. Depois, passei as imagens para o Gemini transformar em um arquivo Excel. Por fim, copiei e coleí tudo junto e transformei em uma tabela.

Etapa 2 – Problemas Encontrados

Depois de obter todos os dados, notei que:

- Tinham valores faltantes
- Erros de digitação
- Informações estranhas ou fora do padrão
- Colunas com o tipo de dado incorreto
- Repetição de colunas
- Dados duplicados

Etapa 3 – Tratamento

Primeiramente, todas as colunas foram modificadas para tipo texto, pois assim ficaria mais simples verificar os valores pelo filtro e dessa forma, fazer o tratamento.

Obs: **=PRI.MAIÚSCULA(MINÚSCULA(<célula>))**, comecei a usar essa função para tratar os valores de texto, deixando a primeira letra como maiuscula de cada palavra e o resto minúscula, criando uma nova coluna e depois fazendo uma colagem especial somente com os novos valores.

Etapa 3.1 – Coluna: Status

Notei que tinham valores:

- Ativo
- Inativo
- Espaços em Branco
- Alguns erros de digitações
- e uma linha com loqueado

Com essas informações, usei o Localizar e Substituir para organizar os dados em:

- Ativo
- Inativo
- Bloqueado
- (Espaço em Branco)

Deixei as linhas com espaço em branco pois poderiam ser importantes.

Etapa 3.2 – Coluna: Idade

Removendo texto das células, deixando apenas a idade. Usei essa função nas células sem valores para inserir a data, mesmo que a data esteja serializada **=DATADIF(<célula>;HOJE();"Y")** e por fim, deixei a coluna como numérica.

Etapa 3.3 – Coluna: Data_nascimento

Depois de ter conseguido todas as idades, decidi criar uma coluna ano_nascimento com essa função: **=ANO(<célula>)** e onde tinha células com valores faltantes eu simplesmente fiz **=2026 - (idade)**, assim consegui todos os anos e exclui a coluna data_nascimento, porque não consegui ver relação entre o dia e o mês para influenciar no resultado final, pois temos um conjunto pequeno para a análise. Assim, apenas copieei a coluna ano_nascimento, fiz uma colagem especial com apenas os valores e exclui a coluna ano_nascimento.

Etapa 3.4 – Coluna: Regiao

Selecionei as células com valores faltantes e comparei com as cidades, assim fui apenas implementando com uma função que verificava o nome e colocava a região automaticamente.

Etapa 3.5 – Coluna: Cidade

Usei o Localizar e Substituir para remover o nome de células que continham o nome da região.

Etapa 3.6 – Coluna: Renda_Mensal

Aqui foram feitas algumas etapas a mais do que simplesmente verificar os valores que estavam fora do padrão, primeiro eu removi os ., moedas, R\$ e sem renda(substitui para 0), depois fiz um tratamento com a função

=ARRUMAR(<célula>) para remover espaços antes e depois, assim eu conseguiria transformar a coluna em um valor numérico.

Etapa 3.7 – Coluna: Credito_Tomado

O tratamento dessa coluna seguiu os mesmos passos que fiz na coluna renda_mensal.

Etapa 3.8 – Coluna: Flag_Inadimplente

Não existe garantia que 0 seja falso e 1 verdadeiro, mas nesse caso, preferi deixar que seja assim, pois é normal usar o padrão de 0 para false(falso) e 1 para true(verdadeiro), então substitui 0 para não e 1 para sim. Excluir a outra coluna duplicada.

Etapa 3.9 – Coluna: qtde_

Nessa parte, percebi que em algumas células tinham um valor e do lado escrito “batalhas”, então associei qtde_ com batalhas, logo mudei o nome da coluna para **qtde_batalhas**. Fiz alguns tratamentos de dados para transformar em tipo numérico. Usei **=ARRUMAR(<célula>)** para remover espaços desnecessários.

Etapa 3.9.1 – Coluna: Valor_Solicitado

Tratamento semelhante com a renda_mensal, posteriormente usei apenas o **=ARRUMAR(<célula>)**, e por fim, transformei para um valor numérico.

Etapa 4 – Preencher a coluna de risco

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(<célula><=10;"Baixo";SE(<célula><=25;"Médio";"Alto")), levando em consideração a condição de até 10 batalhas é baixo, de 11 a 25 médio e acima de 25 Alto.

Etapa 5 – Primeira análise

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(E(L9="Alto";J9="S");"Negado";"Aprovado"), se o risco é alto e a flag inadimplente é S, ela deve ser negada, senão, aprovada.

Etapa 6 – Segunda análise

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(E(I2>50000;J2="S");"Negado";"Aprovado"), comparando se o crédito tomado é maior que R\$50.000 e a flag inadimplente for S, caso seja verdadeiro, então é negado, senão, aprovado.

Etapa 7 – Terceira análise

A função que foi utilizada para preencher as células:

=SE(E(N266="Aprovado";O266="Aprovado";A266="Ativo");M266+(M266*0,08);0), caso a primeira e segunda análise sejam negativas, negar o crédito, resultando em 0 na coluna. Caso a análise seja positiva e o status do cliente seja Ativo, multiplicar o valor solicitado pela taxa de juros fixa de 8%.

Etapa 8 – Tratamento de valores ausentes

- Células sem cpf foram removidas: **3 linhas**, pois eram inativas e inadimplentes.

- Células sem status foram implementados com essa lógica:

=SE(E(O126="Aprovado";N126="Aprovado";MINUS(H126;H126)<0,6*M126);"Ativo";"Inativo"), se ele for aprovado nas duas análises e a diferença da renda mensal e do valor solicitado for menor que 60% então considere como ativo.

- Renda mensal tinha **9 valores ausentes**, clientes com status inativo foram removidos, pois não iria fazer diferença no banco de dados, pois não receberam liberação de crédito. Na parte dos clientes com status ativo usei essa fórmula para calcular sua renda mensal: **=M23*0.35**, se ele é ativo, então a renda mensal dele será de 35% do que ele já conseguiu de crédito tomado, apenas uma estimativa baseada no valor solicitado.
- Células da coluna crédito tomado com valores ausentes substitui para 0.
- Coluna quantidade de batalhas tiveram os clientes com status inativos eliminados e os que foram aprovados tiveram a mediana da quantidade de batalhas do grupo geral.